# Компютърни архитектури

Лектор:

гл.ас. д-р Юрий Цукровски

Физически факултет

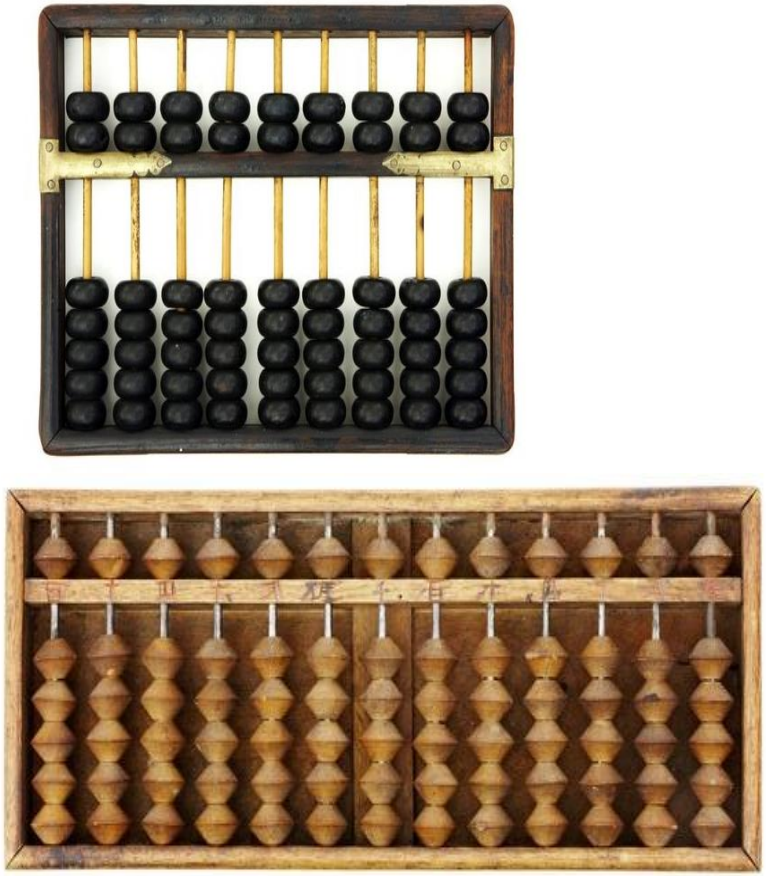
Катедра Радиофизика и електроника

E-mail: youritzu@phys.uni-sofia.bg

Тел.:02 8161 817

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър._0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)



Древният Abacus



Съвременно сметало

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)




Wilhelm Schickard (1592 - 1635), математик и астроном

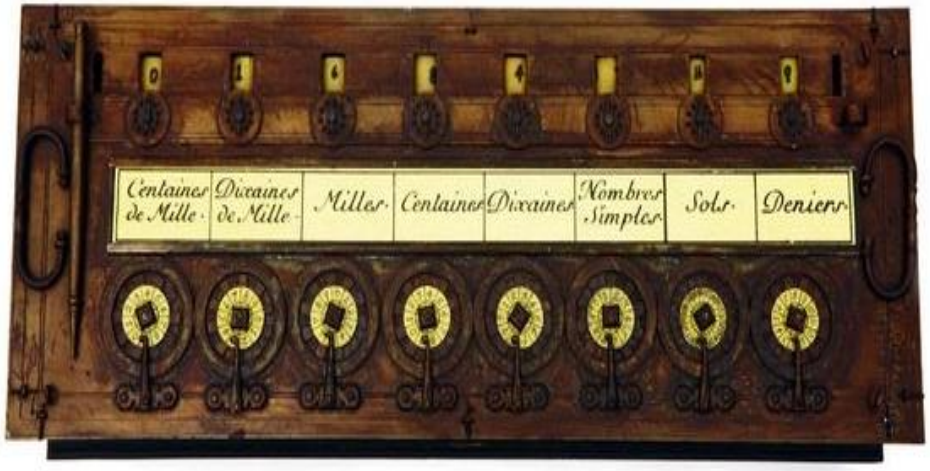


Schickard’s Calculator (1623) – реплика от (1959). Позволява умножение и делене на 7-значни числа, описан в писмо със скици до Йохан Кеплер

КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)





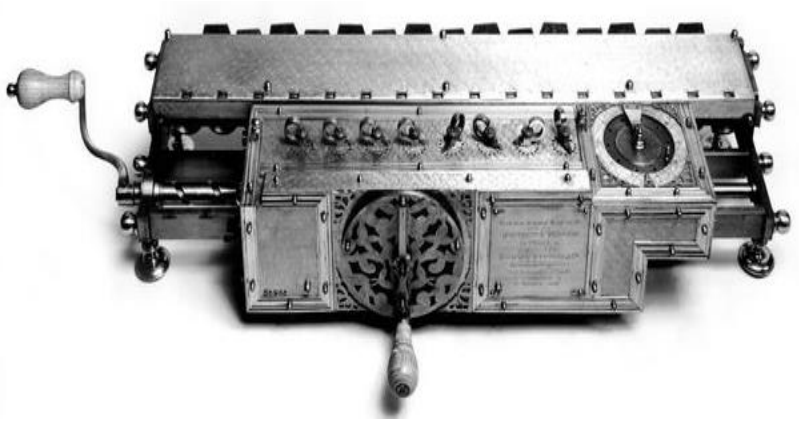

Pascal Adder (Pascaline) (1645) - реплика

Blaise Pascal (1623 –1662), френски учен, на 19 години прави първата работеща сметачна машина (1642). Машината е изцяло механична (зъбни предавки) и може само да събира и изважда. Запазени до днес – 8 броя.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)



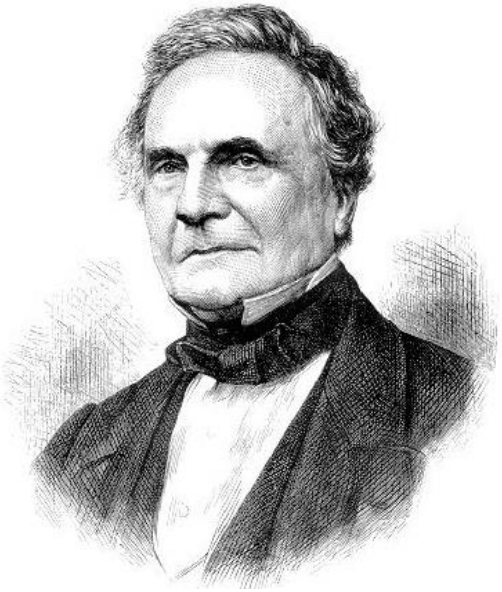


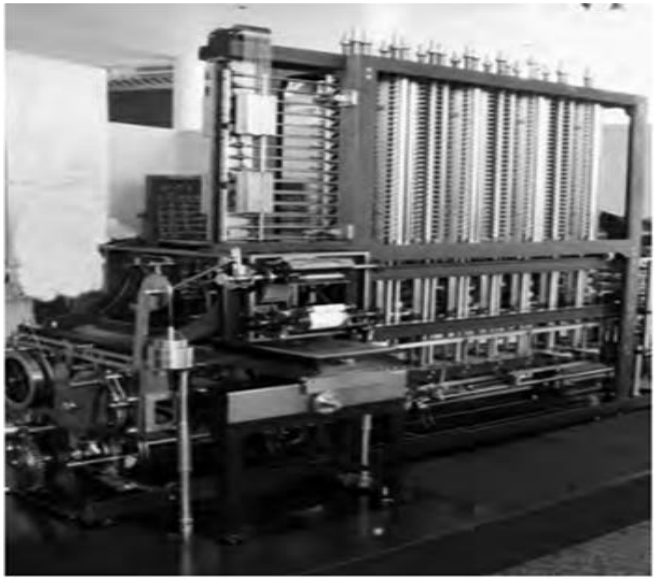
Stepped Reckoner calculator (1673)

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). През 1671 г. започва да изобретява машина, която може да изпълнява и четирите аритметични операции. Редица такива машини са направени през годините в Хановер от занаятчия, работещ под негово ръководство.

КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)

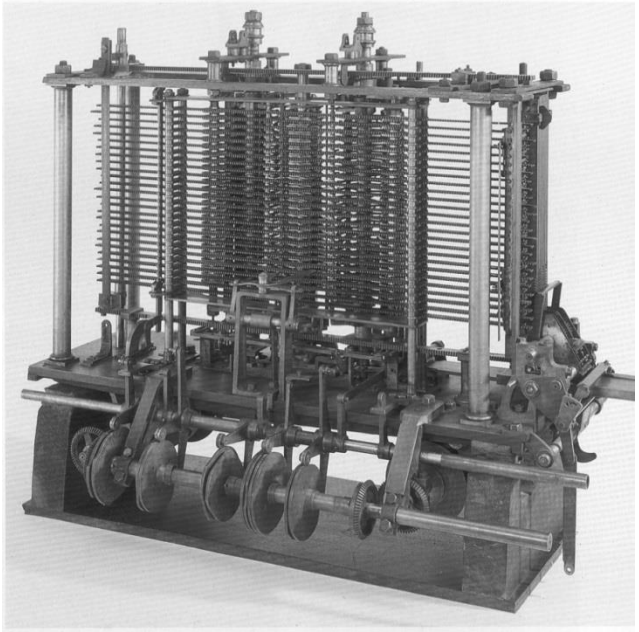




Replica of the Difference Engine (1821)

Charles Babbage (1791–1871), професор по математика от Кембридж, изобретател на скоростомера, проектира и построява своята **разликова машина (difference engine)**. Машината е подобна на тази на Паскал (+/-), но може да пресмята таблици от числа полезни за морската навигация, използвайки зададен единичен алгоритъм – метод на крайните разлики използващ полиноми. Изходните данни се гравирали върху медна плоча със стоманено острие.

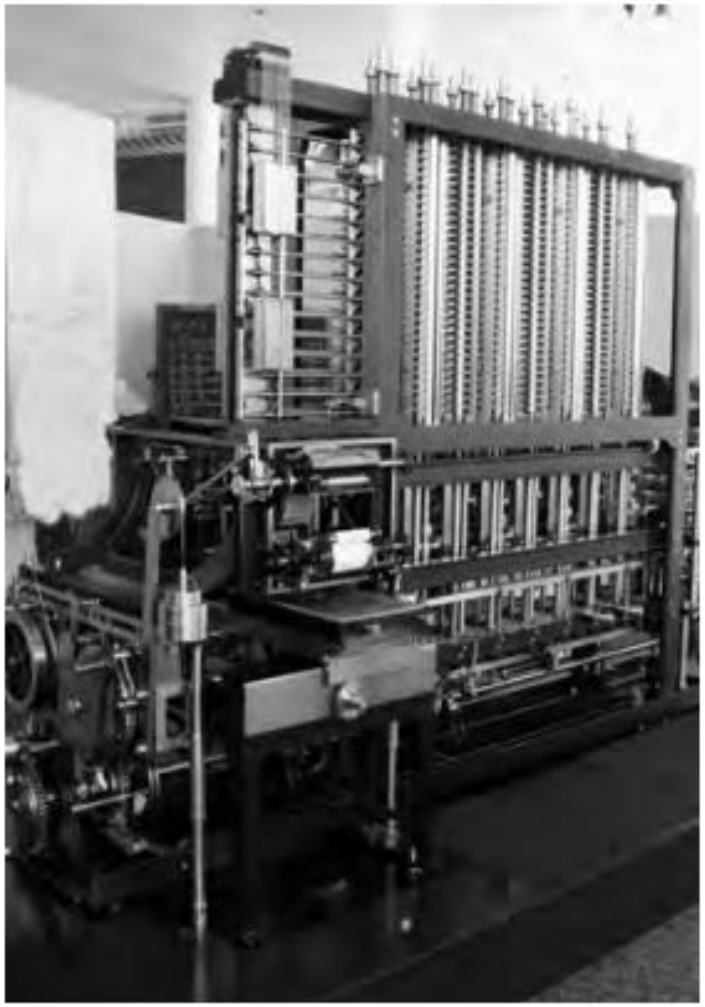
# КАРХ: Тема_1: Въведение



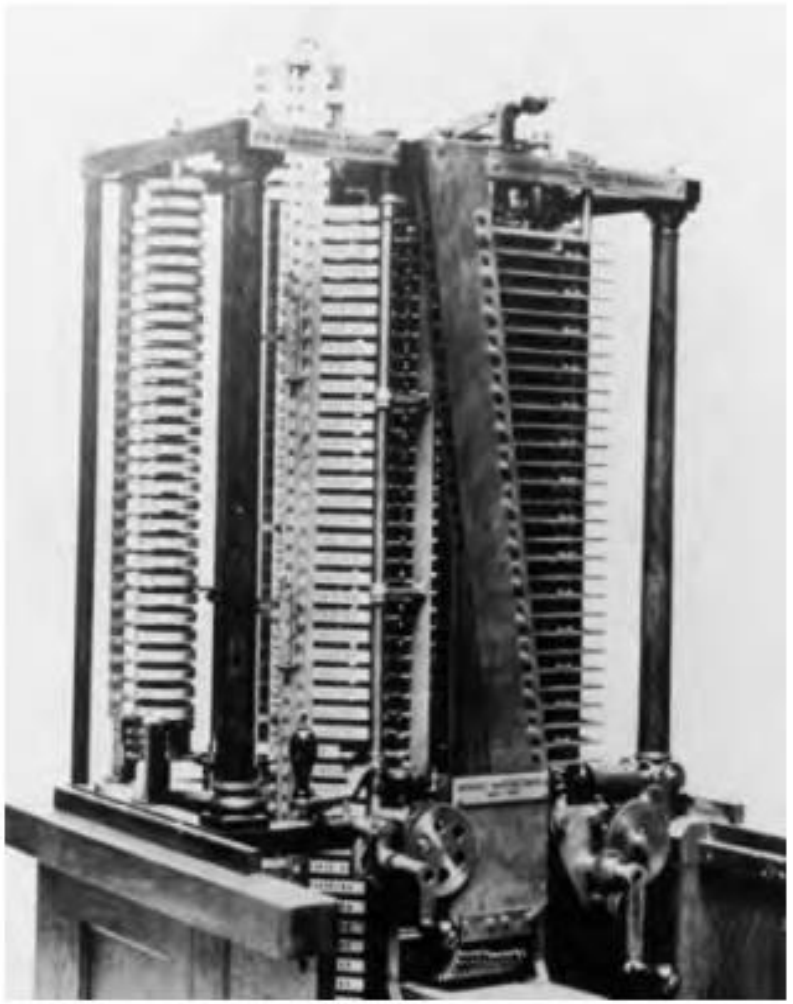
Постигнатият успех не го задоволява и той отделя много лично време и пари за създаване на нова машина – **analytical engine**. Тя има 4 компонета – памет (store) с 1000 думи с 50 десетични цифри, изчислителен блок (mill), входна секция (punched-card reader) и изходна секция (punched and printed output). Тази механична машина има огромно предимство – може да се програмира, като чете инструкции от перфокарти и ги изпълнява. Това налага създаването на софтуер на простия асемблер на апарата. За тази цел е наета млада жена – Аугъста Ада Лъвлейс (Augusta Ada King, графиня Lovelace), дъщеря на прочутия британски поет лорд Байрон. Тя се явява първия в света компютърен програмист, след като написва алгоритъм за намиране на *числата на Бернули*. На нейното име (Ада) има кръстен език за програмиране. Идеите на Бабич изпреварват времето си и с право той може да се нарече **дядо** на съвременния компютър.



# КАРХ: Тема_1: Въведение



Replica of the Difference Engine.



Replica of the Analytical Engine.

КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Механични сметачни машини (Mechanical Computers) (1642-1945)



Augusta Ada King, Countess of Lovelace (1815–1852)

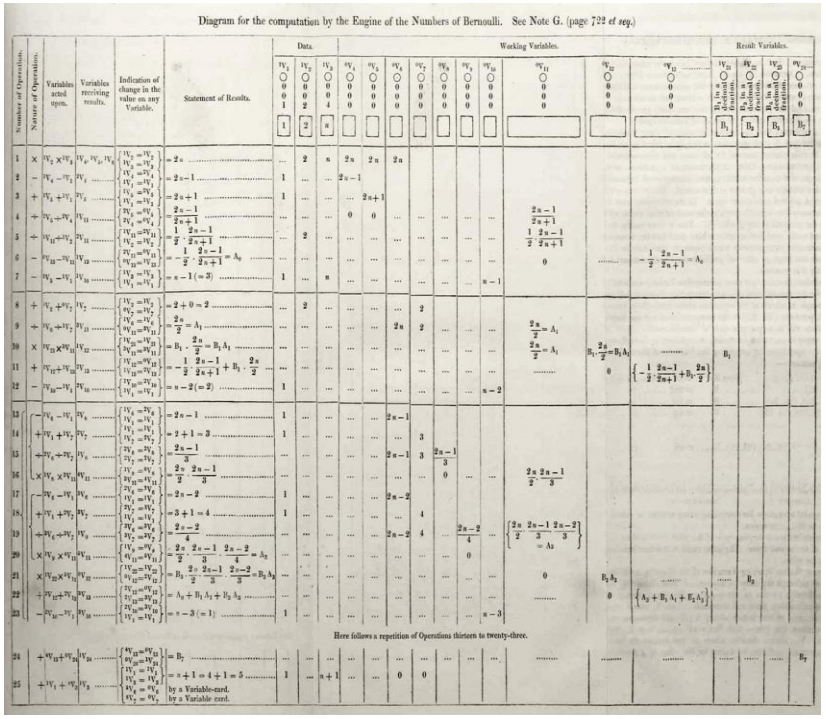


Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli. See Note G. (page 722 *et seq.*)

Diagram of an algorithm for the Analytical Engine for the computation of Bernoulli numbers (1843)

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Електро-механични устройства





Zuse Z3 (1941) replica, Programmable, fully automatic digital electromechanical computer.

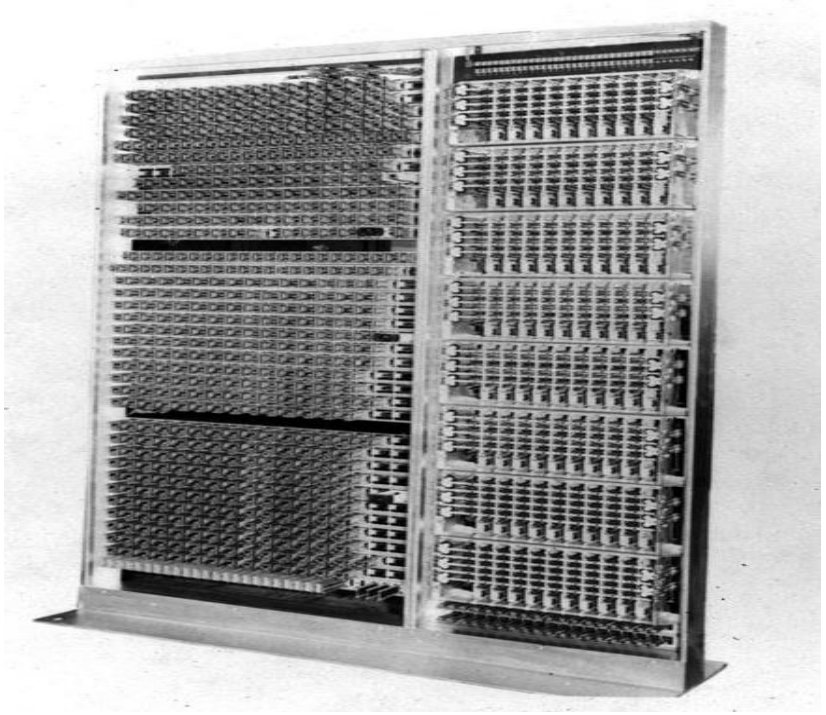
Konrad Zuse (1910–1995). В края на 30-те години на 20-ти век конструира серия автоматични сметачни машини използвайки електромагнитни релета. Започналата Втора световна война го лишава от финансиране, а машините са унищожени при бомбандировките на Берлин през 1944 г.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Електро-механични устройства



George Stibitz (1904–1995), реализация на цифрови схеми с булева логика, използващи електромеханични релета като превключващ елемент.



Bell Labs Model I Relay Calculator (Complex Number Calculator) (1940)

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Електро-механични устройства





Reconstruction of ABC (Atanasoff-Berry Computer) (1939 – 1941)

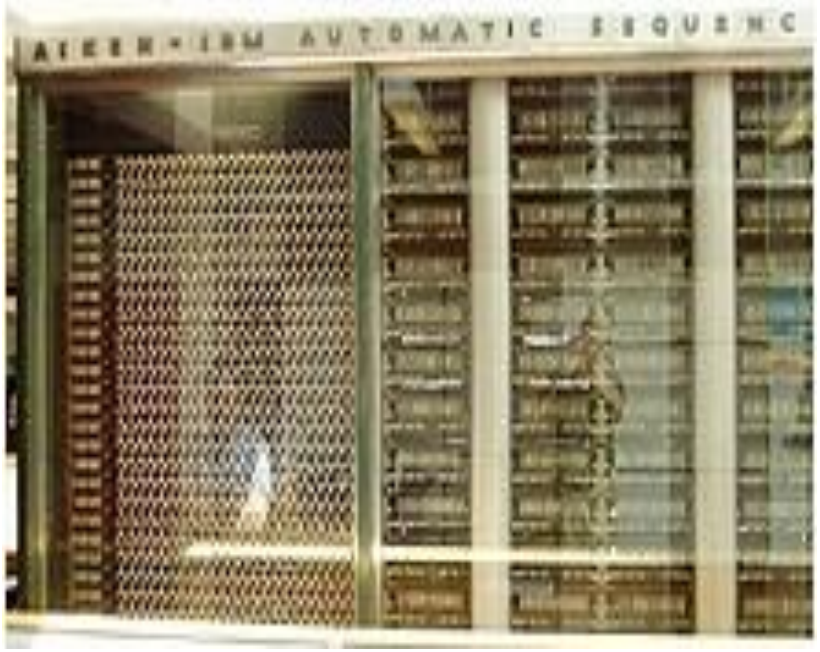
John Atanasoff (1903–1995). Използва двоична математика и кондензатори като памет, които периодично се „опресняват“ заради наличието на утечни токове, процес наричан от Атанасов “jogging the memory”. На същия принцип работят съвременните динамични памети (DRAM).

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Електро-механични устройства



Howard Aiken (1900 –1973) преоткрива трудовете на Бабич, заменя механичните предавки с релета и получава универсален компютър – Mark I (1944). Паметта е 72 думи с по 23 десетични цифри, време за изпълнение на инструкция – 6 секунди. Информацията се въвежда и извежда от компютъра на перфолента.




Harvard Mark I / IBM ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) (1944)

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Кратък исторически преглед – предистория на съвременния компютър. 0-во поколение – Електро-механични устройства



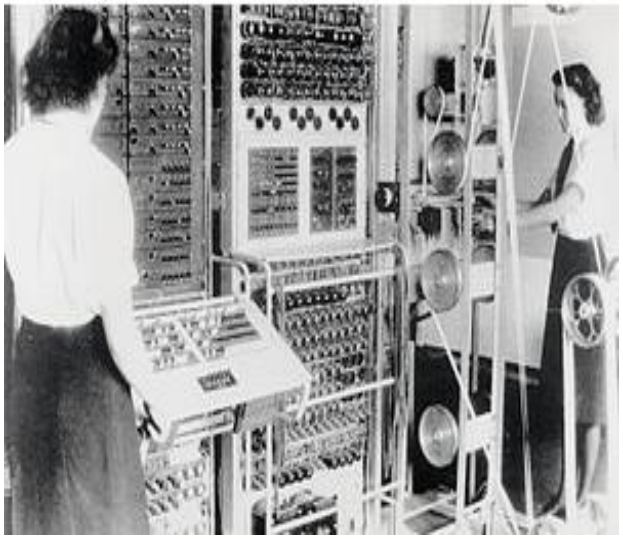
Grace Hopper (1906-1992)

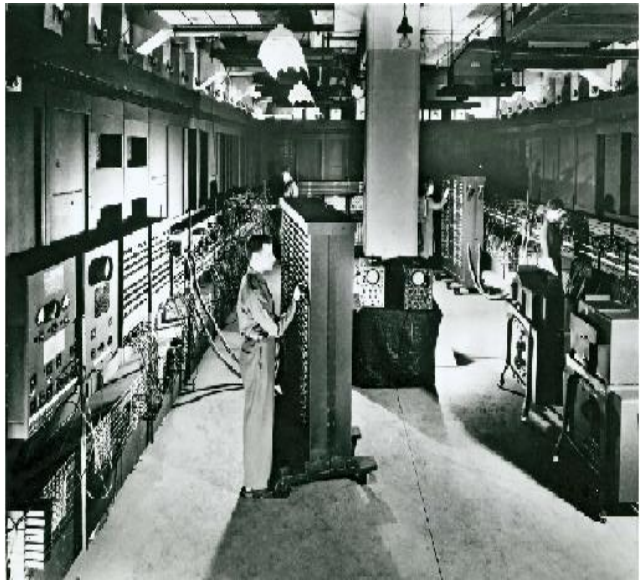
Дипломирала се в Yale University с докторска степен (Ph.D.) по математика. Американска военнослужеща, контраадмирал, член на екипа програмисти на компютъра Mark I. През 1947 г. нейни колеги открили буболечка (на английски: *bug*) в едно от релетата, която пречела на правилната работа на компютъра. Грейс Хопър нарекла операцията по отстраняване „дебъгване“ (на английски: *debugging*, обезбуболечаване). В периода 1951 – 1952 разработва програма, считана за първия **компилатор** в историята. Участвала в разработката на програмния език COBOL (1959).

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 1-во поколение – Вакуумни лампи (Vacuum Tubes) (1945-1955)

Развитието на електронния компютър е стимулирано от започването на Втората световна война. Германците използват кодирани съобщения, с помощта на машината ENIGMA, за насочване на своите подводници към техните цели. Британското разузнаване се сдобива с такава машина, но разбиването на кода изисква огромно количество изчисления за много кратко време – до 24 часа. За тази цел е създадена секретна лаборатория, която създава електронен компютър, наречен COLOSSUS (1943). В дизайна ѝ участва британския математик Алън Тюринг (Alan Turing). Проектът е засекретен за 30 години и губи своето значение, но остава в историята като **първия в света електронен цифров компютър**.

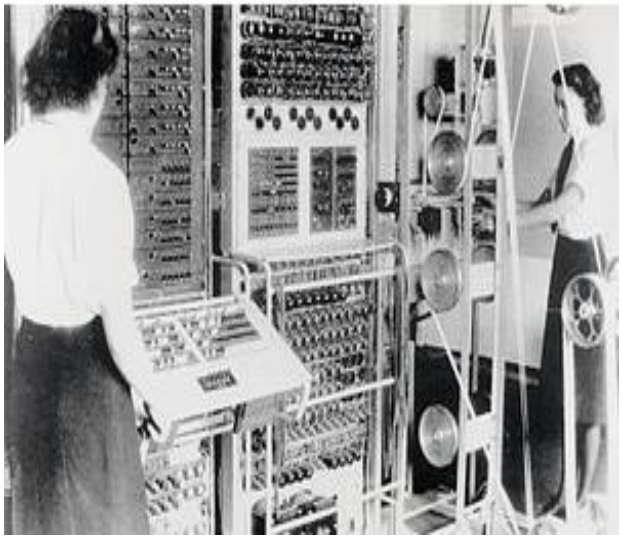


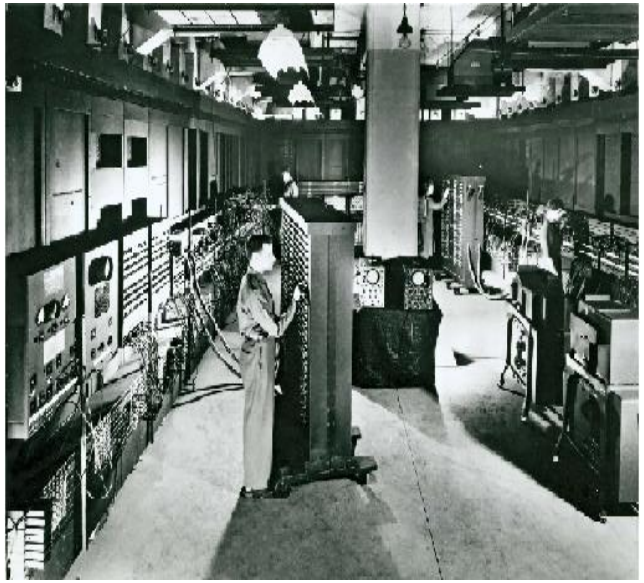


# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 1-во поколение – Вакуумни лампи (Vacuum Tubes) (1945-1955)

В САЩ проф. Джон Моучли (John Mauchley) получава субсидия от армията за създаване на електронен компютър за нуждите на тежката артилерия. Познавайки работите на Атанасов и Стибиц, той и бившият му студент Екерт (Eckert) създават **ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)**. Той се състои от 18000 вакуумни лампи и 1500 релета, тежи 30 тона и консумира 140 киловата мощност. Завършен е през 1946 г. (след края на войната) и не оправдава целта, за която е създаден, но стимулира разработката на други електронни компютри като EDSAC (1949), JOHNNIAC, ILLIAC, MANIAC, WEIZAC (Israel). Екерт и Моучли създават по-късно собствена компания и се опитват да се патентоват като изобретатели на цифровия компютър. Съдът отхвърля тяхната претенция и обявява Джон Атанасов за създател на цифровия компютър, въпреки че той никога не е патентовал идеите си.



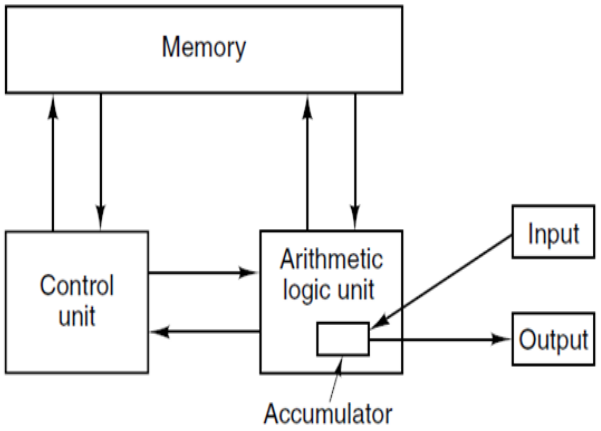


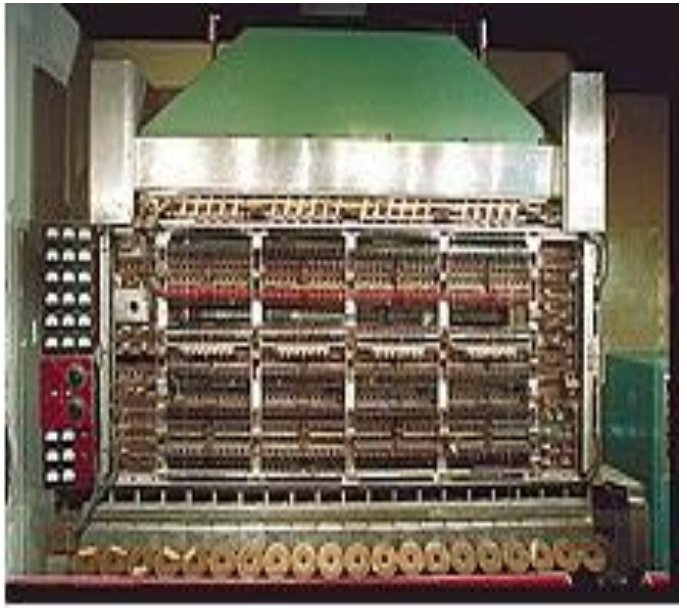
# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 1-во поколение – Вакуумни лампи (Vacuum Tubes) (1945-1955)



John von Neumann (1903 – 1957)



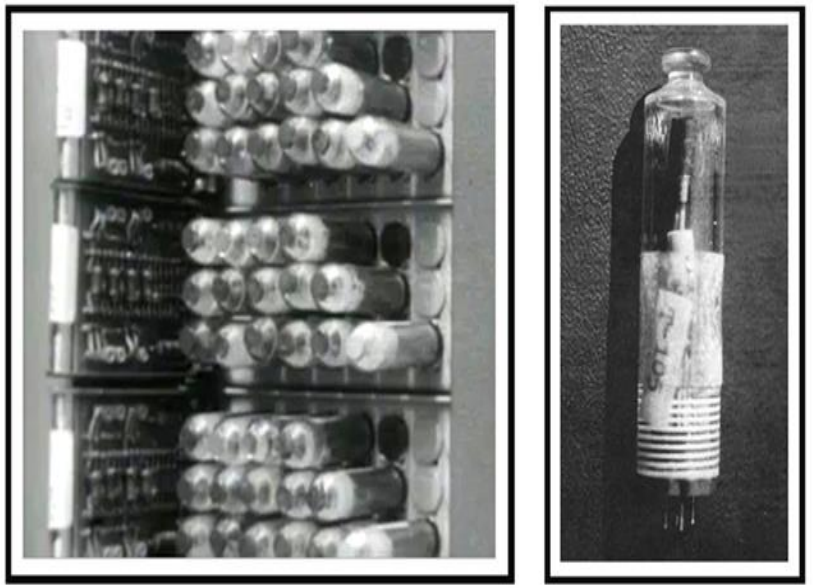
The IAS machine (Institute for Advanced Study) (1952), binary, 40-bit, CPU – 1700 VT, Mem – 1024 Words (5.1KB), Mass – 450 kg. Компютърната програма се представя с цифров код в паметта на компютъра, както данните. Възприема идеята на Атанасов за използване на двоичната математика в компютрите. Основната заслуга на фон Нойман е създадения дизайн за цифров компютър, който се използва и до днес и се нарича машина на фон Нойман.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 2-ро поколение – Транзистори (1955-1965)

- Биполярен транзистор – Bell Labs (1948), John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley, Нобелова награда по физика (1956)
- TX-0 (Transistorized eXperimental computer 0) (16-битов), създаден в Lincoln Laboratory на M.I.T.
- **DEC** (Digital Equipment Corporation), (Kenneth Olsen), PDP-1 (1961), първият в света миникомпютър, основна памет от 4096 думи (18-бита), 200 000 инстр. за секунда , цена $120 000, видео-дисплей 512x512 пиксела, първата в света компютърна игра (Spacewar).

MIT TX-0 Transistorized Computer Built in 1955, Operational in 1956



PDP-8 (12-бита) с цена $16000 , от която са продадени около 50 000 бройки.

**CDC** (Control Data Corporation), 6600 (1964), (Seymour Cray), 7600 и Cray-1, първите **суперкомпютри**.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 3-то поколение – Интегрални схеми (1965-1980)

- Интегралните схеми (ИС) са изобретени от Джак Килби (Jack Kilby) и Роберт Нойс (Robert Noyce), (независимо един от друг) през 1958 г.
- Това позволява създаването на много транзистори на една силициева подложка (чип).
- Компютрите стават по-малки, по-бързи и по-евтини от чисто транзисторните.
- IBM семейство от компютри System/360 с различни възможности, но с еднакъв асемблер покрива всички сегменти на пазара на компютри.



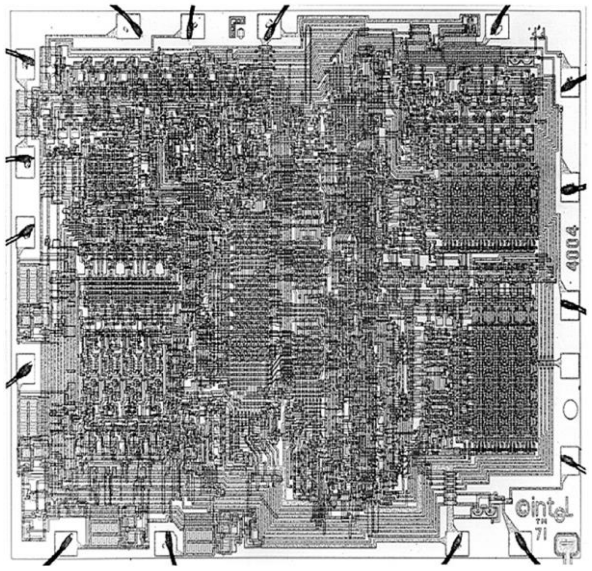

Иновация е въвеждането на многозадачност (**multiprogramming**), т. е. няколко програми едновременно в паметта на машината, което уплътнява работата на процесора.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 3-то поколение – Интегрални схеми (1965-1980)

Intel създава първия в света микропроцесор като единична интегрална схема (single-chip microprocessor) през 1971 година – ***Intel4004* (I4004).** Изработен е върху силициева пластина с площ 12 $mm^2$ и е с организация 4-bit. Схемата има 2300 транзистора, създадени чрез използване на 10-μm P-канална MOS технология и работи на 750 kHz. Използва 46 инструкции, двоичен и десетичен (BCD) режим, има 12-битова адресна шина и 8-битови инструкции. Заедно с още 2 ИС образува цялостна микропроцесорна система. Произведен е по поръчка на ***Busicom*** за серия от калкулатори, без съществен търговски успех.



# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 4-то поколение – Много висока степен на интеграция (VLSI) (1980-?)

- След 1980 г. се появяват ИС с **VLSI (Very Large Scale Integration)**, които съдържат десетки хиляди → стотици хиляди → милиони транзистори на единичен чип.
- Компютрите се смаляват като габарит, а цената им рязко пада и стават достъпни за закупуване от индивидуални клиенти – започва ерата на **персоналния компютър**.
- Гари Килдал (Gary Kildall) създава операционната система CP/M.
- Стив Джобс (Steve Jobs) и Стив Возняк (Steve Wozniak) създават легендарния Apple (8-bit) в един гараж.



The Apple Computer 1 (**Apple-I**), ) (1976)
**CPU:** MOS 6502 @ 1 MHz, **Graphics:** 40×24 characters, **price:** $666.66 (equivalent to $3,600 in 2023), **RAM:** 4(8)KB, **ROM:** 256B

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## 4-то поколение – Много висока степен на интеграция (VLSI) (1980-?)

- Apple II (1977) става много популярен като домашен и училищен компютър, със сериозни пазарни позиции.
- IBM прави рязък завой в своята политика – избира за процесор Intel 8088 и с части от свободния пазар създава IBM PC (16-bit) (1981), който става най-добре продаваният в историята. IBM публикува пълната документация на компютъра в книга и я пуска на пазара за $49. Резултат – компютри клонинги и…пазарът е залят от компютри.
- Apple Macintosh (1984), наследник на Apple Lisa – първият компютър с графичен потребителски интерфейс – **GUI** (Graphical User Interface).




The Apple Computer (**Apple-II**), ) (1977) **CPU:** MOS 6502 @ 1 MHz, **Graphics:** Lo-res: 40×48, 16-color Hi-res: 280×192, 8-color, **RAM:** 48KB, **ROM:** 16KB, **Disk:** 5.25-inch, 360 KB

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## <u>България в компютърния свят.</u>

- В началото на 80-те години България разполага с относително добре развита електронна промишленост.
- Заводи за: резистори (Айтос), кондензатори (Кюстендил), високоговорители (Благоевград), полупроводникови елементи и интегрални схеми (Ботевград, ИМЕ – София).
- Изградени са Комбинат по Микро Процесорна Техника (КМПТ) (Правец), Завод за Гъвкави Магнитни Дискове (ЗГМД) (Пазарджик), завод за Дискови Запомнящи Устройства (ДЗУ) (Стара Загора). Първите български персонални компютри се появяват в началото на 80-те години.




**ИМКО - 1** ( **И**ндивидуален **М**икро**КО**мпютър) е първият български персонален компютър, създаден от Иван Марангозов и Кънчо Досев в ИТКР.(1980) **CPU:** Intel 8080A/2Mhz, **RAM:** 16KB, **ROM:** 2KB или 8KB. Текстов режим 40x24 (колони/редове), произведени само 50 бр.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## <u>България в компютърния свят.</u>

- ИМКО-2 (1982) (Индивидуален МикроКОмпютър-2) е в зелен метален корпус с черно-бял монитор (тип военно изпълнение);

- Правец-82 (1983) е в пластмасов корпус със зелен монохромен монитор.

И двата модела са копия (клонинги) на Apple II. Докато в хардуера има малки разлики, софтуера е копиран 100%.

Следващите членове на фамилията са Правец-8Д (1985), Правец-8М (1986), Правец-8А (1987), които са модификации на основния модел Правец-82.

Започва производството на Правец-16 в две модификации XT и AT (аналози на IBM PC XT и IBM PC AT) в завода в Стара Загора.



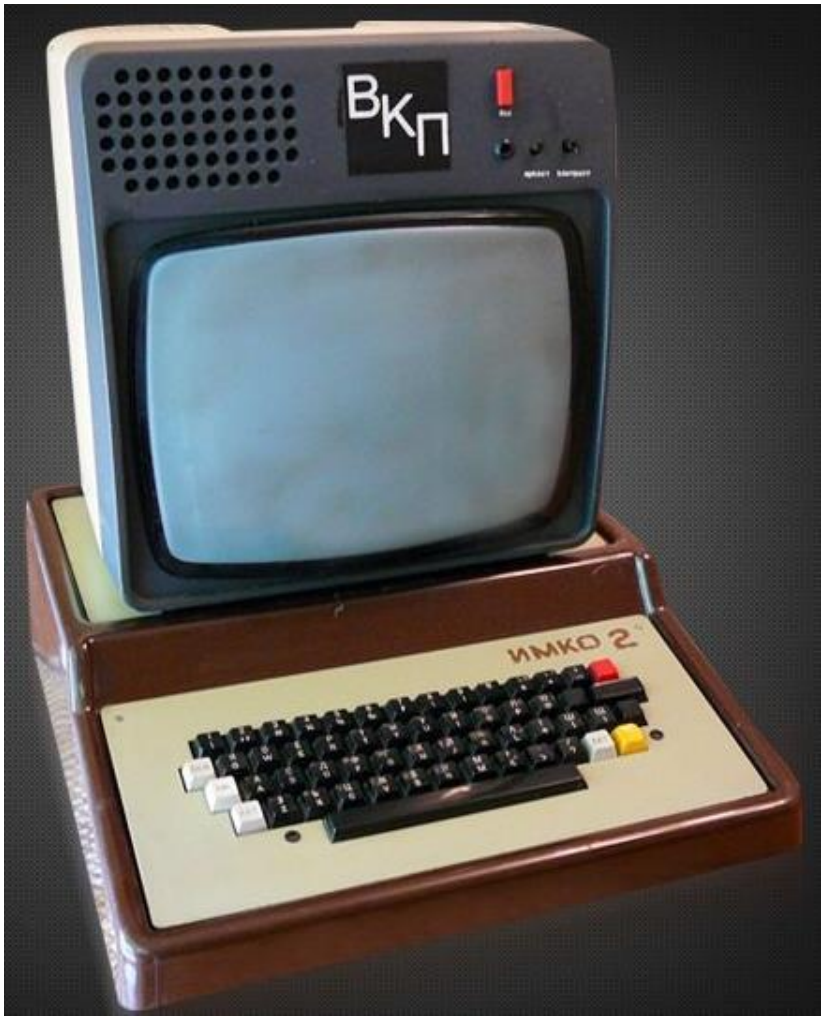
**ИМКО-2** ( **И**ндивидуален **М**икро**КО**мпютър) (1982) **CPU:** Synertek 6502/1Mhz, **RAM:** 48KB, **ROM:** 12KB, **Disk:** 5.25-inch, 360 KB (един или два броя флопи-дискови устройства)

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Apple – 2




ИМКО – 2



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Правец – 82



Правец – 8М



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Правец – 8C



Правец – 8D



# КАРХ: Тема_1: Въведение

IBM – XT




Правец – 16 XT



# КАРХ: Тема_1: Въведение

## IBM – AT




## Пълдин – 601

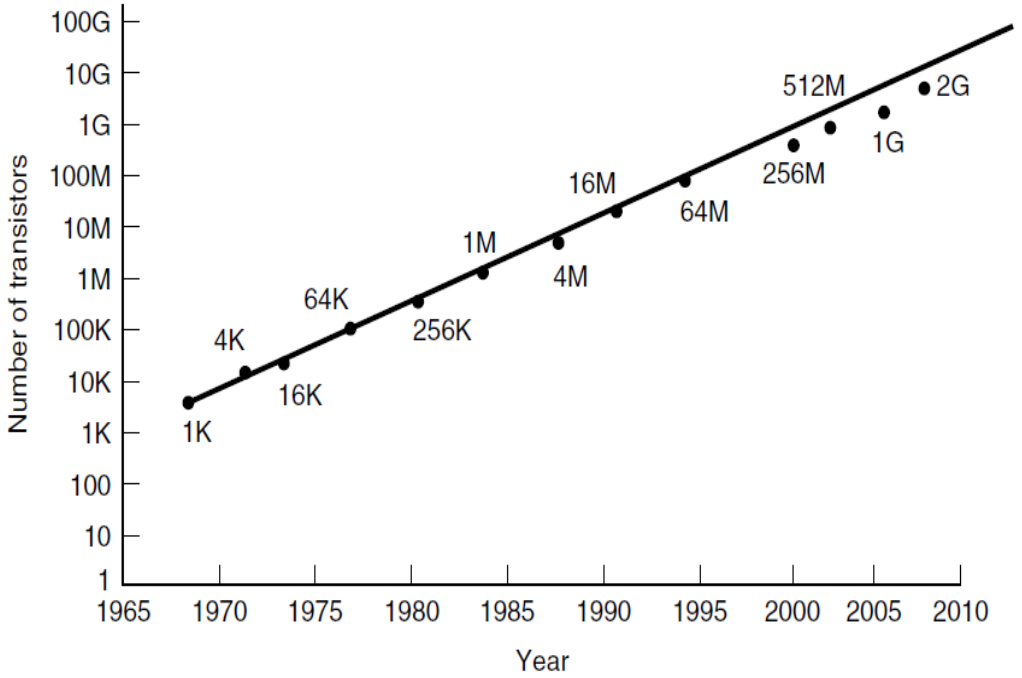


# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Съвременно състояние



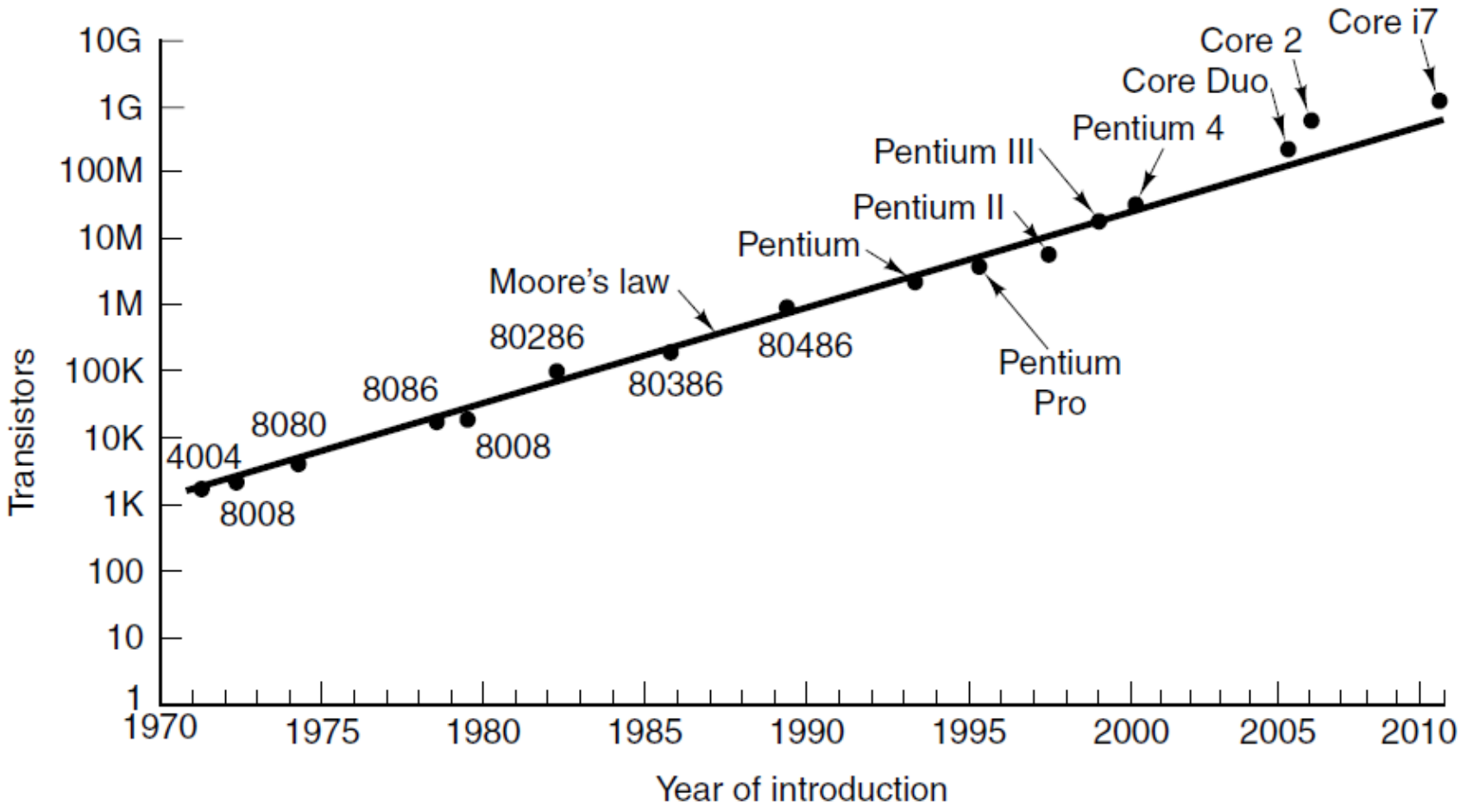
Gordon Moore (1929–2023), съ-основател и бивш президент на Intel




Забелязва че броят на транзисторите в ИС нараства с постоянна скорост през годините, като на всеки 18 месеца броят им се удвоява, т.е. нарастването е с 60% на година. Това наблюдение е наречено **Закон на Мууp.**

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Закон на Муур при процесорите на Intel



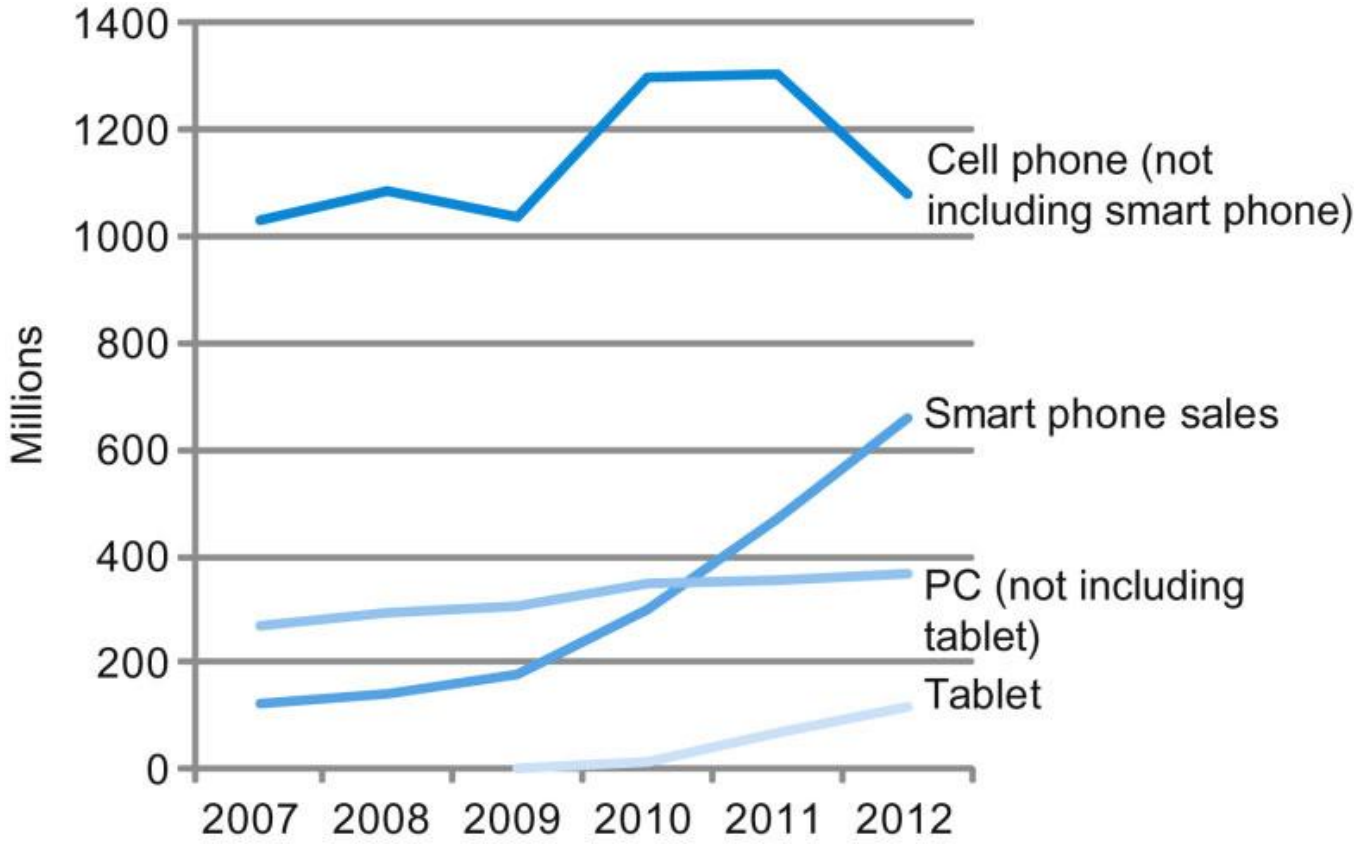
# КАРХ: Тема_1: Въведение

Видове компютри:

- За еднократна употреба – пеещи картички, RFID (Radio Frequency Identification) чипове.
- Микроконтролери – вграждат се и управляват най-различни устройства – бяла и черна техника, медицински и военни изделия, автомобили и т.н.
- Мобилни и игрови компютри – смартфони, таблети, игрови машини
- Персонални компютри – Desktop, Laptop, Notebook, iPad
- Сървери – Персонални компютри и работни станции, използвани главно за обслужване на мрежи.
- Клъстери – Група от сървери, свързани в мрежа и организирани да работят като един голям компютър.
- Warehouse-scale computer – представлява гигантски клъстер от десетки хиляди сървери, използвани за интернет-услуги като: търсачки, социални мрежи, видео-споделяне, търговия, облачни услуги и др.
- Суперкомпютри – за научни, медицински и военни цели.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Разпределение по производство на основните видове компютри – PostPC era



| Feature | Personal mobile device (PMD) | Desktop | Server | Clusters/warehouse-scale computer | Embedded |
|---|---|---|---|---|---|
| Price of system | $100–$1000 | $300–$2500 | $5000–$10,000,000 | $100,000–$200,000,000 | $10–$100,000 |
| Price of micro-processor | $10–$100 | $50–$500 | $200–$2000 | $50–$250 | $0.01–$100 |
| Critical system design issues | Cost, energy, media performance, responsiveness | Price-performance, energy, graphics performance | Throughput, availability, scalability, energy | Price-performance, throughput, energy proportionality | Price, energy, application-specific performance |

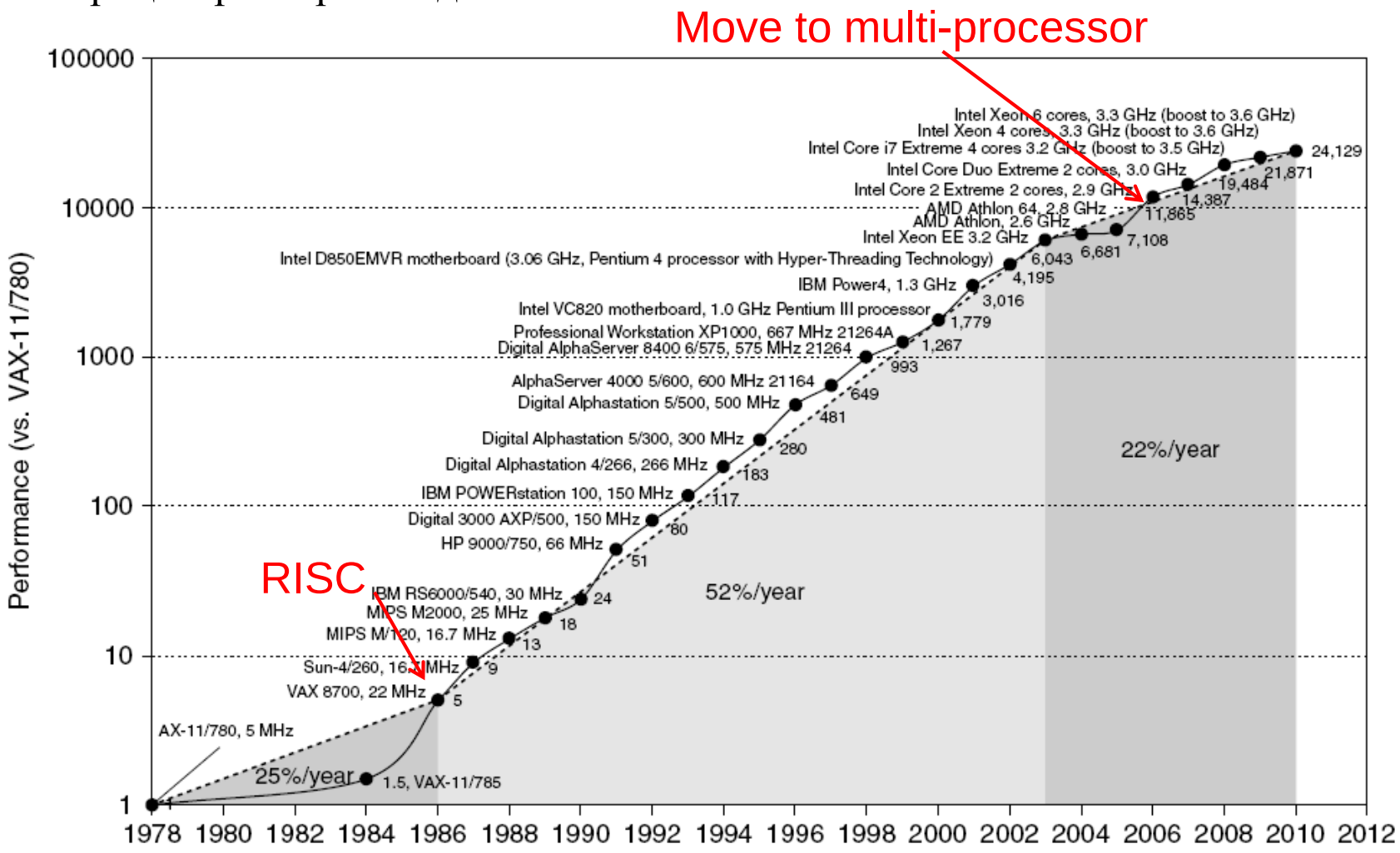
**Figure 1.2 A summary of the five mainstream computing classes and their system characteristics.** Sales in 2010 included about 1.8 billion PMDs (90% cell phones), 350 million desktop PCs, and 20 million servers. The total number of embedded processors sold was nearly 19 billion. In total, 6.1 billion ARM-technology based chips were shipped in 2010. Note the wide range in system price for servers and embedded systems, which go from USB keys to network routers. For servers, this range arises from the need for very large-scale multiprocessor systems for high-end transaction processing.

**Figure 1.2 A summary of the five mainstream computing classes and their system characteristics.** Sales in 2015 included about 1.6 billion PMDs (90% cell phones), 275 million desktop PCs, and 15 million servers. The total number of embedded processors sold was nearly 19 billion. In total, 14.8 billion ARM-technology-based chips were shipped in 2015. Note the wide range in system price for servers and embedded systems, which go from USB keys to network routers. For servers, this range arises from the need for very large-scale multiprocessor systems for high-end transaction processing.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Тенденции и проблеми в развитието на основните компютърни компоненти

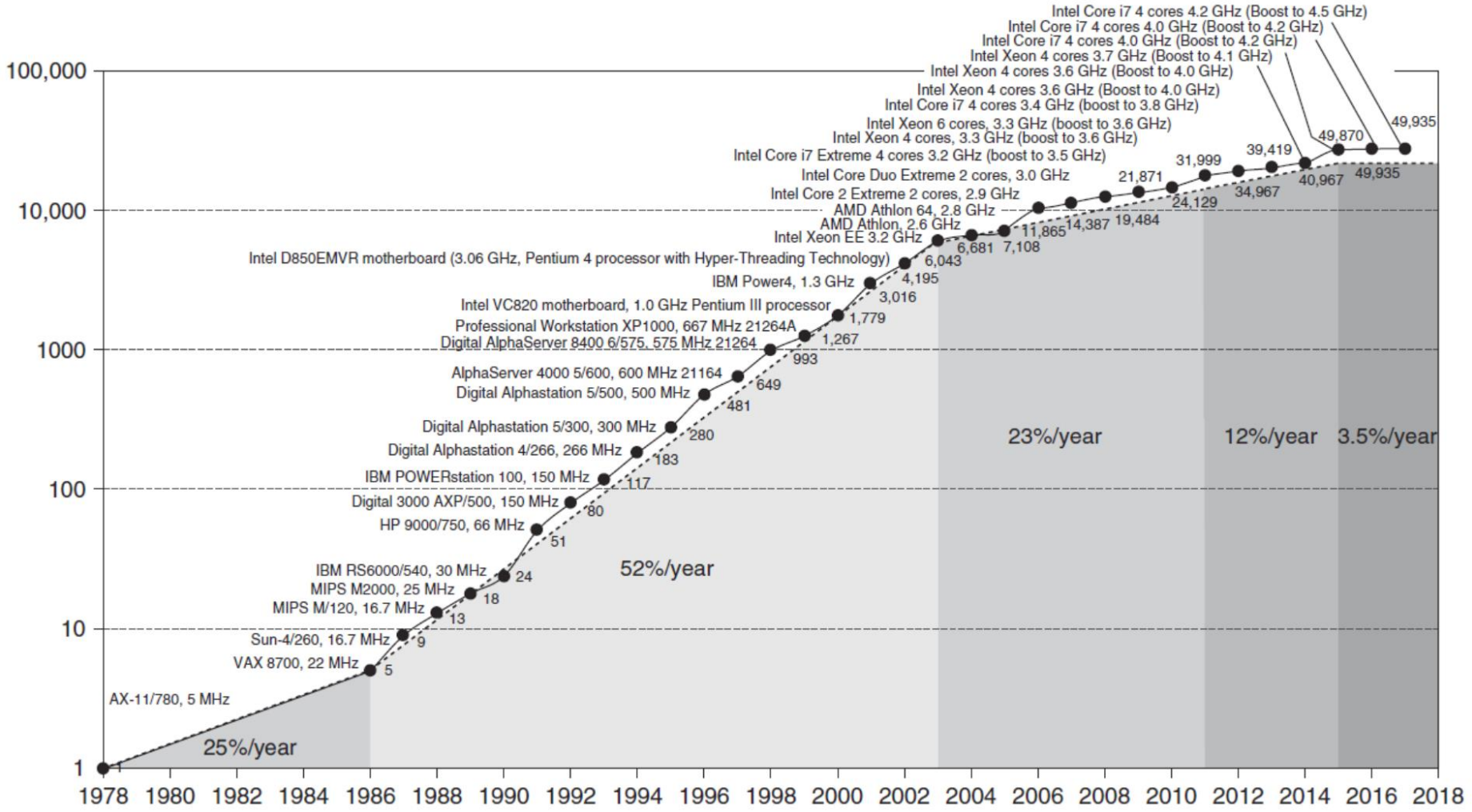
- Процесори - производителност



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Тенденции и проблеми в развитието на основните компютърни компоненти

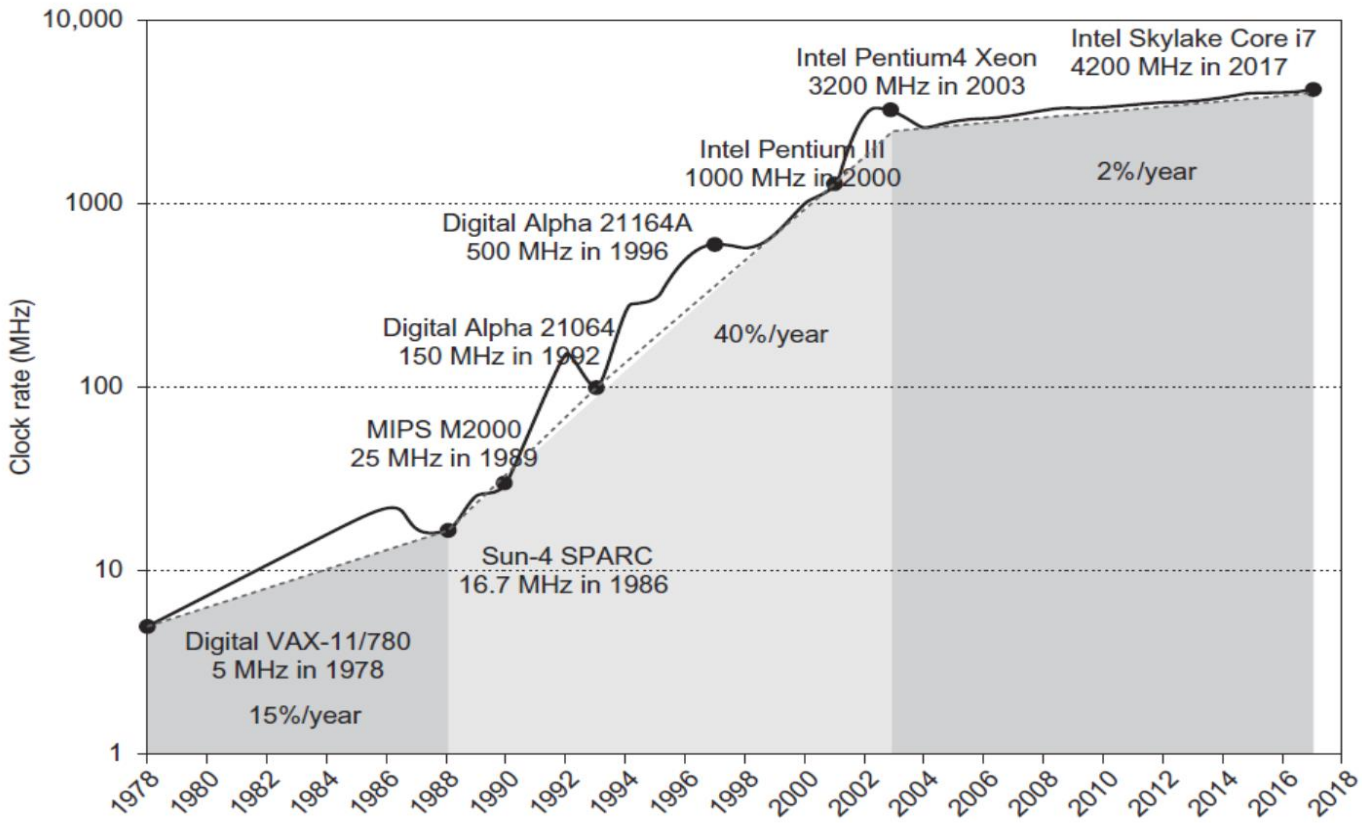
- Процесори - производителност



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Тенденции и проблеми в развитието на основните компютърни компоненти

- Процесори – тактова честота

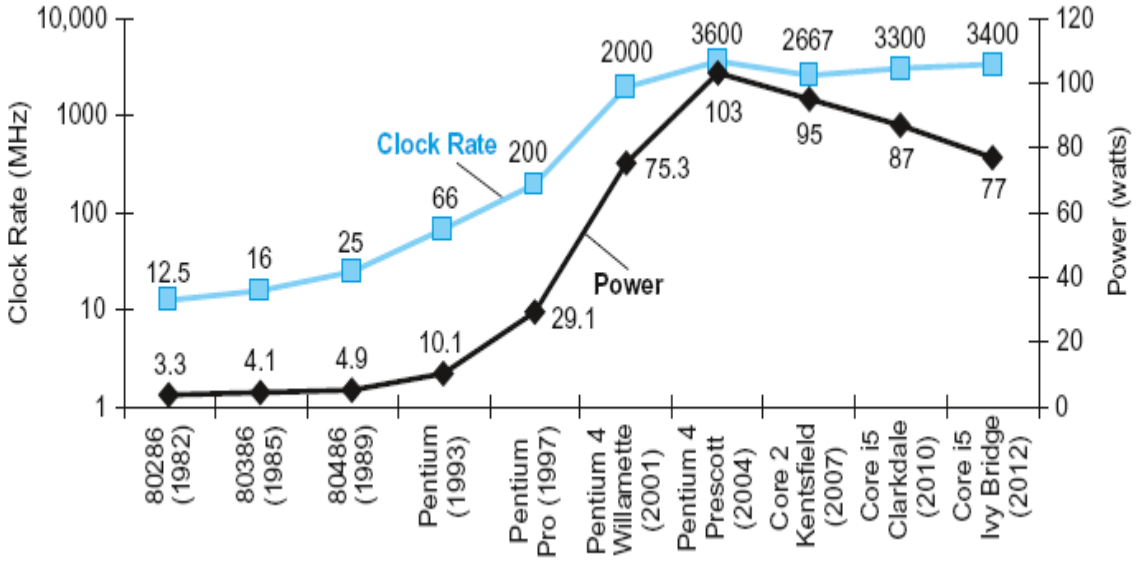


# КАРХ: Тема_1: Въведение

Тенденции и проблеми в развитието на основните компютърни компоненти

- Процесори – разсейвана мощност

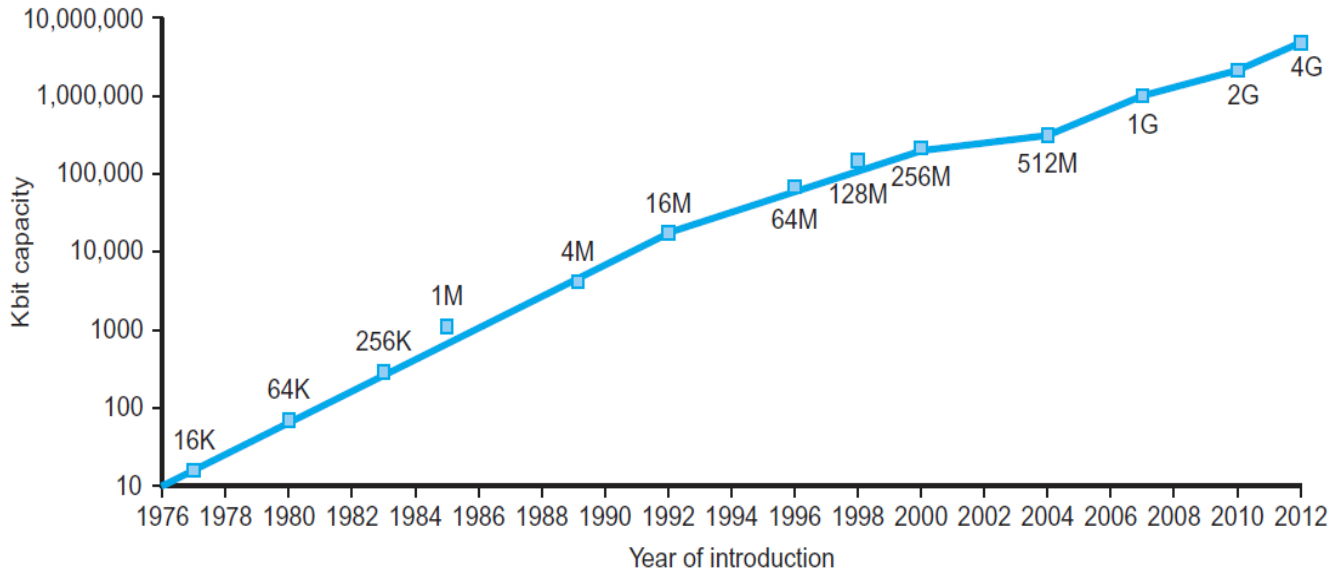
- Intel 80386 консумира ~ 4 W
- 3.3 GHz Intel Core i7 консумира 130 W
- Топлината трябва да се разсейва от 1.5 x 1.5 cm chip
- Това е границата, до която може да се използва въздушно охлаждане



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Тенденции и проблеми в развитието на основните компютърни компоненти

- Памет – DRAM




Electronics technology continues to evolve

- Increased capacity and performance
- Reduced cost

| Year | Technology used in computers | Relative performance/unit cost |
|---|---|---|
| 1951 | Vacuum tube | 1 |
| 1965 | Transistor | 35 |
| 1975 | Integrated circuit | 900 |
| 1995 | Very large-scale integrated circuit | 2,400,000 |
| 2013 | Ultra large-scale integrated circuit | 6,200,000,000 |

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Съвременно състояние

**Intel Core i9K and i9KF**
Max Turbo Frequency of up to 6.0 GHz.
24 cores – 8 P-cores and 16 E-cores – and support 32 threads.

**Intel Core i7K and i7KF**
Max Turbo Frequency of up to 5.6 GHz
20 cores, with 8 P-cores and 12 E-cores.
Support 28 threads and lower price point than the i9 models.

**Intel Core i5K and i5KF**
Max Turbo Frequency of up to 5.3 GHz.
14 cores, including 6 P-cores and 8 E-cores, and support 20 threads




The unlocked i9-14900KS processor (Intel Core 14th Gen desktop processor family) industry-first 6.0 GHz 24 cores/32 threads and 36 megabytes (MB) of Intel® Smart Cache for powerful performance. Intel’s latest-gen desktop processors.

# КАРХ: Тема_1: Въведение

## Бъдещо състояние – квантов компютър?

- **Квантови обекти** (от микросвета) като носители на информация, свързани в квантова система, за да могат да се извършват изчисления.
- **Свойства на квантовия обект:**

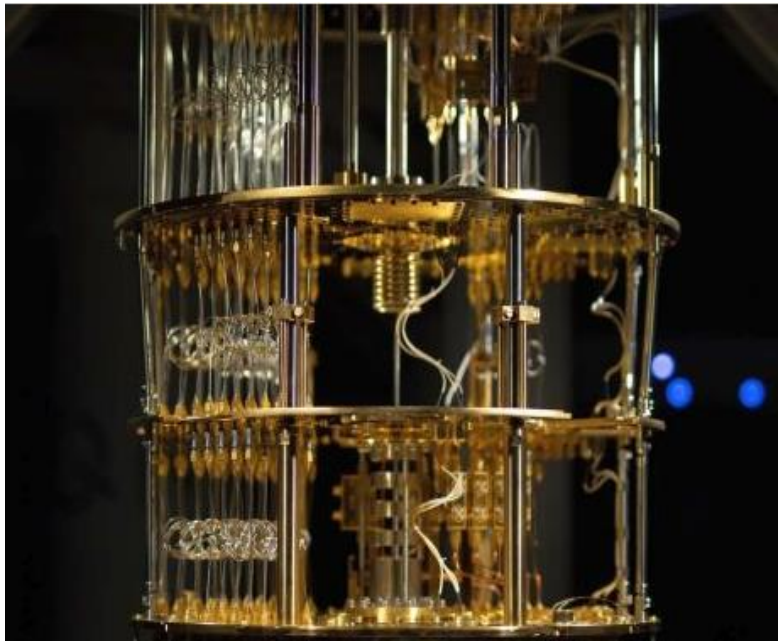
- Има определено състояние с две гранични нива

- Намира се в суперпозиция от състояния до момента на измерването

- Свързва се (вплетен е) с други обекти, за да създаде квантови системи

- Изпълнява теоремата за забрана на клонирането (не може да копирате състоянието на обекта)

- **Носител на информация –** *кюбит* (квантов бит)



- Логически гейтове → **квантови вентили**
- **Квантови алгоритми** → квантовите компютри не са универсални

# КАРХ: Тема_1: Въведение

Изводи:

- Почти е достигнат прагът на възможностите за растеж на производителността;
- Трябва да се търсят нови материали;
- Необходими са оптимизация на архитектурата и хардуерните ресурси;

Търсене на решение – **8 основни идеи**:

- Отчитане на **закона на Муур**
  (Design for ***Moore's Law***)




- Използване на **абстракция** за опростяване на дизайна
  (Use ***abstraction*** to simplify design)




- Прави **общите неща бързо**
  (Make the ***common case fast***)




- Производителност **чрез паралелизъм**
  (Performance *via* ***parallelism***)




- Производителност **чрез конвеер**
  (Performance *via* ***pipelining***)




- Производителност **чрез предсказване**
  (Performance *via* ***prediction***)




- Използване **йерархия** на паметта
  (***Hierarchy*** of memories)




- Осигуряване на **надеждност** чрез излишък
  (***Dependability*** *via* redundancy)



# КАРХ: Тема_1: Въведение

Как да се справим със сложността в компютърните архитектури? – По три начина:

1. **Абстракция** –––>
2. **Дисциплина** – умишлено ограничаване при избора на дизайн
3. Спазване на **трите принципа**:

(The Three –**y**'s)

**- Йерархия** (Hierarch**y**) – разделяне системата на модули и подмодули.

**- Приспособяване** (Modularit**y**) – използване на добре дефинирани функции и интерфейси.

**- Редовност** (Regularit**y**) – окуражаване на еднотипността на модулите, с цел повторната им употреба.

**Абстракция** – скриване на детайлите, когато те не са важни

